Таблица истинности ОЧС

0 – 11; 1 – 00; 2 – 10; 3 – 01.

a_1	a_2	b_1	b_2	p	П	S_1	S_2	Пример операции в четверичной с/с
0	0	0	0	0	0	1	0	1+1+0=02
0	0	0	0	1	0	0	1	1+1+1=03
0	0	0	1	0	x	x	x	1+3+0=10
0	0	0	1	1	x	x	x	1+3+1=11
0	0	1	0	0	x	x	x	1+2+0=03
0	0	1	0	1	x	x	x	1+2+1=10
0	0	1	1	0	0	0	0	1+0+0=01
0	0	1	1	1	0	1	0	1+0+1=02
0	1	0	0	0	1	1	1	3+1+0=10
0	1	0	0	1	1	0	0	3+1+1=11
0	1	0	1	0	x	x	x	3+3+0=12
0	1	0	1	1	x	x	x	3+3+1=13
0	1	1	0	0	x	x	x	3+2+0=11
0	1	1	0	1	x	x	x	3+2+1=12
0	1	1	1	0	0	0	1	3+0+0=03
0	1	1	1	1	1	1	1	3+0+1=10
1	0	0	0	0	0	0	1	2+1+0=03
1	0	0	0	1	1	1	1	2+1+1=10
1	0	0	1	0	x	x	x	2+3+0=11
1	0	0	1	1	x	x	x	2+3+1=12
1	0	1	0	0	x	x	x	2+2+0=10
1	0	1	0	1	x	x	x	2+2+1=11
1	0	1	1	0	0	1	0	2+0+0=02
1	0	1	1	1	0	0	1	2+0+1=03
1	1	0	0	0	0	0	0	0+1+0=01
1	1	0	0	1	0	1	0	0+1+1=02
1	1	0	1	0	x	x	x	0+3+0=03
1	1	0	1	1	x	x	x	0+3+1=10
1	1	1	0	0	x	x	x	0+2+0=02
1	1	1	0	1	x	x	x	0+2+1=03
1	1	1	1	0	0	1	1	0+0+0=00
1	1	1	1	1	0	0	0	0+0+1=01

a_1a_2 \ b_1b_2p	000	001	011	010	110	111	101	100
00			x	x			x	x
01	1	1	x	x		1	x	x
11			x	x			x	x
10		1	x	x			x	x

$$\Pi = \overline{a_1}a_2\overline{b_1} + \overline{a_1}a_2b_1p + a_1\overline{a_2}\overline{b_1}p$$

a_1a_2 \ b_1b_2p	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1		x	x		1	x	x
01	1		x	x		1	x	x
11		1	x	x	1		x	x
10		1	x	x	1		x	x

$$S_1 = \overline{a_1}b_1p + \overline{a_1}\overline{b_2}\overline{p} + a_1\overline{b_1}p + a_1b_2\overline{p}$$

a_1a_2 \ b_1b_2p	000	001	011	010	110	111	101	100
00		1	x	x			x	x
01	1		x	x	1	1	x	x
11			x	x	1		x	x
10	1	1	x	x		1	x	x

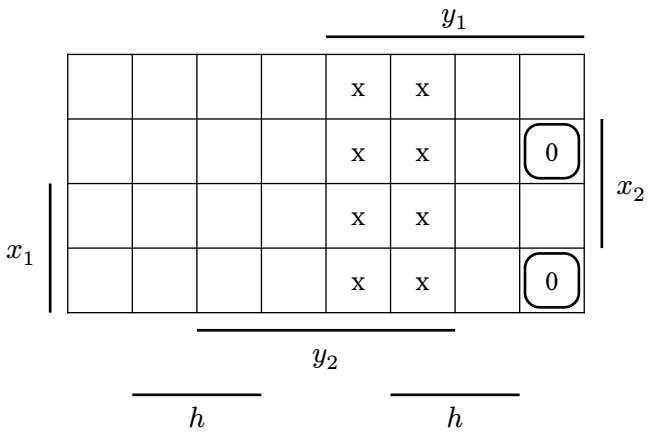
$$S_2 = \overline{a_2}\overline{b_1}p + \overline{a_1}a_2\overline{b_2}\overline{p} + a_1\overline{a_2}\overline{b_1} + \overline{a_1}a_2b_1 + a_2b_2\overline{p} + a_1\overline{a_2}b_1p$$

Таблица истинности ОЧУ

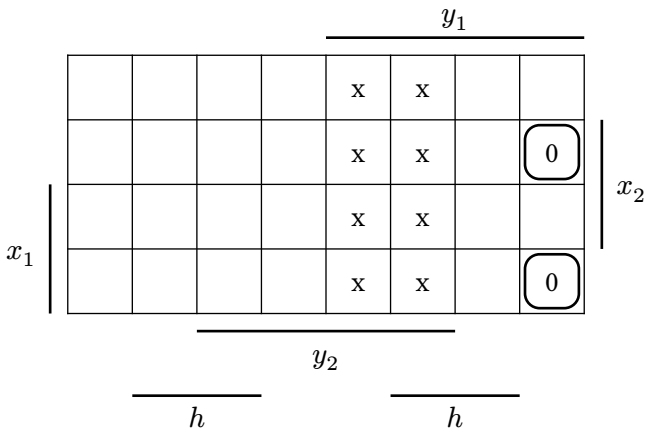
Разряды множимого закодированы: 0 – 11; 1 – 00; 2 – 10; 3 – 01.

Разряды множителя закодированы: 0 – 00; 1 – 01; 2 – 10; 3 – 11.

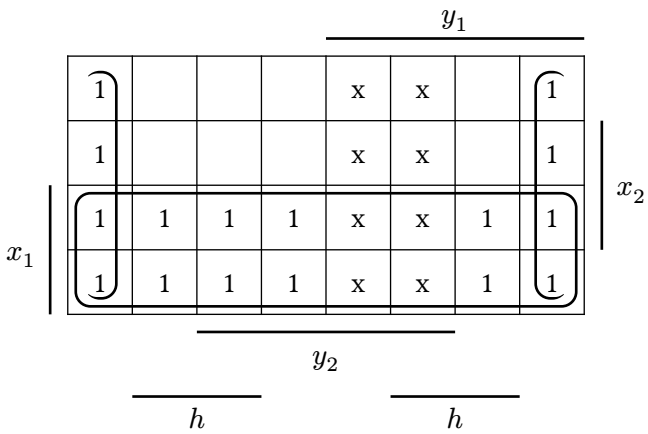
Мн		**Мт**		**Упр.**	**Старшие разряды**		**Младшие разряды**		**Пример операции в четверичной с/с**
x_1	x_2	y_1	y_2	h	P_1	P_2	P_3	P_4	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1·0=00
0	0	0	0	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	0	1	0	1	1	0	0	1·1=01
0	0	0	1	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	0	0	1	1	1	0	1·2=02
0	0	1	0	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	1	0	x	x	x	x	1·3=03
0	0	1	1	1	x	x	x	x	Выход – код «01»
0	1	0	0	0	1	1	1	1	3·0=00
0	1	0	0	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	0	1	0	1	1	0	1	3·1=03
0	1	0	1	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	1	0	0	0	0	1	0	3·2=12
0	1	1	0	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	1	1	0	x	x	x	x	3·3=21
0	1	1	1	1	x	x	x	x	Выход – код «03»
1	0	0	0	0	1	1	1	1	2·0=00
1	0	0	0	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	0	1	0	1	1	1	0	2·1=02
1	0	0	1	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	0	0	0	0	1	1	2·2=10
1	0	1	0	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	1	0	x	x	x	x	2·3=12
1	0	1	1	1	x	x	x	x	Выход – код «02»
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0·0=00
1	1	0	0	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0·1=00
1	1	0	1	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	1	0	0	1	1	1	1	0·2=00
1	1	1	0	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	1	1	0	x	x	x	x	0·3=00
1	1	1	1	1	x	x	x	x	Выход – код «00»



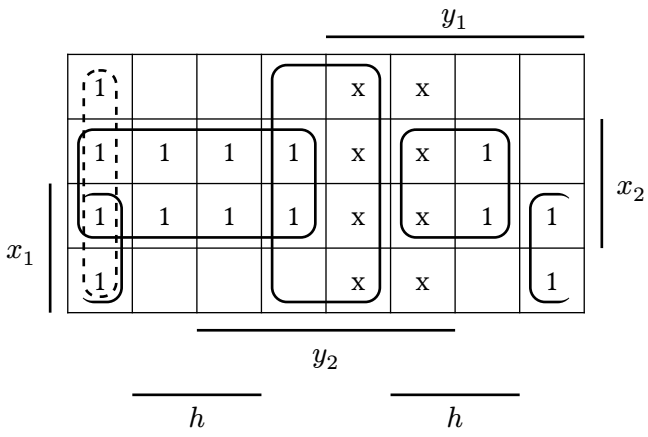
$$P_1 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + y_2 + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + y_2 + h)$$



$$P_2 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + y_2 + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + y_2 + h)$$



$$P_3 = \overline{y_2}\overline{h} + x_1$$



$$P_4 = y_2\overline{h} + x_2\overline{y_1} + x_2y_1h + x_1\overline{y_2}\overline{h} + \overline{y_1y_2}\overline{h}$$

Таблица истинности ПМ

Мт		Перенос пред.	Перенос след.	Знак	$[\text{Мт}]_{\text{п}}$		Комментарий
v_1	v_2	Π_{i-1}	Π_i	S	P_1	P_2	
0	0	0	0	0	0	0	0 + 0 -> 0 | 0
0	0	1	0	0	0	1	0 + 0 -> 1 | 0
0	1	0	0	0	0	1	1 + 0 -> 1 | 0
0	1	1	0	0	1	0	1 + 0 -> 2 | 0
1	0	0	1	1	1	0	2 + 1 -> -2 | 1
1	0	1	1	1	0	1	2 + 1 -> -1 | 1
1	1	0	1	1	0	1	3 + 1 -> -1 | 1
1	1	1	1	0	0	0	3 + 1 -> 0 | 1

$v_1 \backslash v_2\Pi_{i-1}$	00	01	11	10
0				
1	1	1	1	1

$$\Pi_i = \Pi_{i-1}$$

$v_1 \backslash v_2\Pi_{i-1}$	00	01	11	10
0				
1	1	1		1

$$S = \overline{v_2}\Pi_{i-1} + \overline{v_1}\Pi_{i-1}$$

$v_1 \backslash v_2\Pi_{i-1}$	00	01	11	10
0			1	
1	1			

$$P_1 = \overline{v_1 v_2}\Pi_{i-1} + v_1 v_2 \overline{\Pi_{i-1}}$$

$v_1 \backslash v_2\Pi_{i-1}$	00	01	11	10
0		1		1
1		1		1

$$P_2 = \overline{v_1} v_2 + v_1 \overline{v_2}$$

Таблица истинности ОЧУС

Разряды множимого и результата закодированы: 0 – 10; 1 – 00; 2 – 01; 3 – 11.

Разряды множителя закодированы: 0 – 00; 1 – 01; 2 – 10; 3 – 11.

Пер	Мн		Мт		Упр.	Перенос	Результат		Результат операции в четверичной с/с
P_1	x_1	x_2	y_1	y_2	h	P	Q_1	Q_2	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1·0+0=00
0	0	0	0	0	1	0	0	0	Выход – код «01»
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1·1+0=01
0	0	0	0	1	1	0	0	0	Выход – код «01»
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1·2+0=02
0	0	0	1	0	1	0	0	0	Выход – код «01»
0	0	0	1	1	0	x	x	x	1·3+0=03
0	0	0	1	1	1	x	x	x	Выход – код «01»
0	0	1	0	0	0	0	1	0	2·0+0=00
0	0	1	0	0	1	0	0	1	Выход – код «02»
0	0	1	0	1	0	0	0	1	2·1+0=02
0	0	1	0	1	1	0	0	1	Выход – код «02»
0	0	1	1	0	0	1	1	0	2·2+0=10
0	0	1	1	0	1	0	0	1	Выход – код «02»
0	0	1	1	1	0	x	x	x	2·3+0=12
0	0	1	1	1	1	x	x	x	Выход – код «02»
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0·0+0=00
0	1	0	0	0	1	0	1	0	Выход – код «00»
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0·1+0=00
0	1	0	0	1	1	0	1	0	Выход – код «00»
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0·2+0=00
0	1	0	1	0	1	0	1	0	Выход – код «00»
0	1	0	1	1	0	x	x	x	0·3+0=00
0	1	0	1	1	1	x	x	x	Выход – код «00»
0	1	1	0	0	0	0	1	0	3·0+0=00
0	1	1	0	0	1	0	1	1	Выход – код «03»
0	1	1	0	1	0	0	1	1	3·1+0=03
0	1	1	0	1	1	0	1	1	Выход – код «03»
0	1	1	1	0	0	1	0	1	3·2+0=12
0	1	1	1	0	1	0	1	1	Выход – код «03»
0	1	1	1	1	0	x	x	x	3·3+0=21
0	1	1	1	1	1	x	x	x	Выход – код «03»
1	0	0	0	0	0	x	x	x	1·0+1=01
1	0	0	0	0	1	x	x	x	Выход – код «01»

1	0	0	0	1	0	x	x	x	1·1+1=02
1	0	0	0	1	1	x	x	x	Выход – код «01»
1	0	0	1	0	0	0	1	1	1·2+1=03
1	0	0	1	0	1	x	x	x	Выход – код «01»
1	0	0	1	1	0	x	x	x	1·3+1=10
1	0	0	1	1	1	x	x	x	Выход – код «01»
1	0	1	0	0	0	x	x	x	2·0+1=01
1	0	1	0	0	1	x	x	x	Выход – код «02»
1	0	1	0	1	0	x	x	x	2·1+1=03
1	0	1	0	1	1	x	x	x	Выход – код «02»
1	0	1	1	0	0	1	0	0	2·2+1=11
1	0	1	1	0	1	x	x	x	Выход – код «02»
1	0	1	1	1	0	x	x	x	2·3+1=13
1	0	1	1	1	1	x	x	x	Выход – код «02»
1	1	0	0	0	0	x	x	x	0·0+1=01
1	1	0	0	0	1	x	x	x	Выход – код «00»
1	1	0	0	1	0	x	x	x	0·1+1=01
1	1	0	0	1	1	x	x	x	Выход – код «00»
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0·2+1=01
1	1	0	1	0	1	x	x	x	Выход – код «00»
1	1	0	1	1	0	x	x	x	0·3+1=01
1	1	0	1	1	1	x	x	x	Выход – код «00»
1	1	1	0	0	0	x	x	x	3·0+1=01
1	1	1	0	0	1	x	x	x	Выход – код «03»
1	1	1	0	1	0	x	x	x	3·1+1=10
1	1	1	0	1	1	x	x	x	Выход – код «03»
1	1	1	1	0	0	1	1	1	3·2+1=13
1	1	1	1	0	1	x	x	x	Выход – код «03»
1	1	1	1	1	0	x	x	x	3·3+1=22
1	1	1	1	1	1	x	x	x	Выход – код «03»